

星际介质天文学作业

张植竣

2024 年 4 月 19 日

5.1 (a) 由 (5.2) 式得:

$$E(v, J) = V_q(r_0) + h\nu_0\left(v + \frac{1}{2}\right) + B_v J(J+1) = \Phi(v, r_0) + B_v J(J+1)$$

即 v 和 r_0 固定时, 只有最后一项随 J 改变而改变, 则:

$$E(v=0, J) - E(v=0, J=0) = B_v J(J+1) = \frac{\hbar^2}{2m_r r_0^2} J(J+1)$$

对于 H_2 , 单个原子的约化质量为:

$$m_r = \frac{m_H m_H}{m_H + m_H} = \frac{1}{2} m_H = \frac{1}{2} \times 1.0078 \text{ u} = 0.5039 \text{ u}$$

则 B_v 的值为:

$$B_v = \frac{\hbar^2}{2m_r r_0^2} = 7.554 \text{ meV}$$

故:

$$E(v=0, J) - E(v=0, J=0) = \begin{cases} 2B_v = 15.108 \text{ meV}, & J=1 \\ 6B_v = 45.325 \text{ meV}, & J=2 \\ 12B_v = 90.649 \text{ meV}, & J=3 \end{cases}$$

相应的温度为:

$$[E(v=0, J) - E(v=0, J=0)]/k_B = \begin{cases} 175.32 \text{ K}, & J=1 \\ 525.97 \text{ K}, & J=2 \\ 1051.94 \text{ K}, & J=3 \end{cases}$$

5.1 (b) 对于 HD , 两个原子的质量不同, 单个原子的约化质量为:

$$m_r = \frac{m_H m_D}{m_H + m_D} = \frac{1.0078 \text{ u} \times 2.0141 \text{ u}}{1.0078 \text{ u} + 2.0141 \text{ u}} = 0.6717 \text{ u}$$

则 B_v 的值为:

$$B_v = \frac{\hbar^2}{2m_r r_0^2} = 5.667 \text{ meV}$$

故:

$$E(v=0, J) - E(v=0, J=0) = \begin{cases} 2B_v = 11.334 \text{ meV}, & J=1 \\ 6B_v = 34.002 \text{ meV}, & J=2 \\ 12B_v = 68.004 \text{ meV}, & J=3 \end{cases}$$

相应的温度为:

$$[E(v=0, J) - E(v=0, J=0)]/k_B = \begin{cases} 131.52 \text{ K}, & J=1 \\ 394.57 \text{ K}, & J=2 \\ 789.15 \text{ K}, & J=3 \end{cases}$$

5.1 (c) 对于 H_2 的 $J=2 \rightarrow 0$ 谱线, 能量 $E_{2 \rightarrow 0} = 45.325 \text{ meV}$, 则波长为:

$$\lambda_{2 \rightarrow 0} = \frac{hc}{E_{2 \rightarrow 0}} = 27.355 \mu\text{m}$$

对于 H_2 的 $J=3 \rightarrow 1$ 谱线, 能量 $E_{3 \rightarrow 1} = 90.649 \text{ meV} - 15.108 \text{ meV}$, 则波长为:

$$\lambda_{3 \rightarrow 1} = \frac{hc}{E_{3 \rightarrow 1}} = 16.413 \mu\text{m}$$

5.1 (d) 对于 HD , 波长最长的谱线对应于能量最小, 即 $J=1 \rightarrow 0$, 能量为 $E_{1 \rightarrow 0} = 11.334 \text{ meV}$, 则波长为:

$$\lambda_{1 \rightarrow 0} = \frac{hc}{E_{1 \rightarrow 0}} = 109.392 \mu\text{m}$$

30.1 (a) 由 (13.3) 式得:

$$\sigma_{\text{pe}} \approx \sigma_0 \left(\frac{h\nu}{Z^2 I_H} \right)^{-3} = \sigma_0 \left(\frac{h\nu}{I_H} \right)^{-3}, \quad I_H = \frac{1}{2} \alpha^2 m_e c^2 = 13.66 \text{ eV}$$

又由 (13.5) 式得:

$$\zeta = \int_{\nu_1}^{\nu_2} \sigma_{\text{pe}} c \frac{u_\nu}{h\nu} d\nu = \int_{h\nu_1}^{h\nu_2} \sigma_{\text{pe}} c \frac{\nu u_\nu}{(h\nu)^2} dh\nu$$

记 $h\nu_1 = 0.4 \text{ keV}$ 、 $h\nu_2 = 1 \text{ keV}$, 并记 $E_0 = 400 \text{ eV} = 0.4 \text{ keV}$, 得:

$$\begin{aligned} \zeta &= \int_{h\nu_1}^{h\nu_2} \sigma_{\text{pe}} \frac{c}{(h\nu)^2} (\nu u_\nu) d(h\nu) \\ &= \int_{h\nu_1}^{h\nu_2} \sigma_0 \left(\frac{h\nu}{I_H} \right)^{-3} \cdot \frac{c}{(h\nu)^2} \cdot u_0 \left(\frac{h\nu}{E_0} \right)^\beta d(h\nu) \\ &= \frac{\sigma_0 I_H^3 c u_0}{E_0^\beta} \int_{h\nu_1}^{h\nu_2} (h\nu)^{\beta-5} d(h\nu) \\ &= \frac{\sigma_0 I_H^3 c u_0}{E_0^\beta} \cdot \frac{h\nu_2^{\beta-4} - h\nu_1^{\beta-4}}{\beta-4} \end{aligned}$$

代入数据得:

$$\zeta = (2.5186 \times 10^{-6} \text{ keV}^{-1}) u_0 c \sigma_0 \cdot \frac{1 - 0.4^{\beta-4}}{0.4^\beta (\beta-4)}$$

30.1 (b) 当 $\beta = 2$ 时:

$$\zeta = (2.5186 \times 10^{-6} \text{ keV}^{-1}) u_0 c \sigma_0 \cdot \frac{1 - 0.4^{-2}}{0.4^{-2} \times (-2)} = 4.874 \times 10^{-21} \text{ s}^{-1}$$

由 ζ 的表达式可见: $\beta < 4$ 时, $h\nu_1^{\beta-4} > h\nu_2^{\beta-4}$, 光电离受低能 X 射线主导; $\beta > 4$ 时, $h\nu_2^{\beta-4} > h\nu_1^{\beta-4}$, 光电离受高能 X 射线主导。当 $\beta = 2$ 时, 光电离受低能 X 射线主导。

30.1 (c) 光子的平均能量可以如下计算：

$$\langle h\nu \rangle = \frac{\int u_\nu \sigma_{\text{pe}} d\nu}{\int \frac{u_\nu}{h\nu} \sigma_{\text{pe}} d\nu} = \frac{\int \frac{h\nu u_\nu}{h\nu} \sigma_{\text{pe}} d\nu}{\int \frac{h\nu u_\nu}{(h\nu)^2} \sigma_{\text{pe}} d\nu} = \frac{\int \frac{\nu u_\nu}{h\nu} \sigma_{\text{pe}} d(h\nu)}{\int \frac{\nu u_\nu}{(h\nu)^2} \sigma_{\text{pe}} d(h\nu)}$$

代入 $\nu u_\nu = u_0 \left(\frac{h\nu}{E_0} \right)^\beta$ ， $\sigma_{\text{pe}} = \sigma_0 \left(\frac{h\nu}{I_H} \right)^{-3}$ ，并从 $h\nu_1$ 到 $h\nu_2$ 积分得：

$$\begin{aligned} \langle h\nu \rangle &= \frac{u_0 E_0^{-\beta} \sigma_0 I_H^{-3} \int_{h\nu_1}^{h\nu_2} (h\nu)^{\beta-4} d(h\nu)}{u_0 E_0^{-\beta} \sigma_0 I_H^{-3} \int_{h\nu_1}^{h\nu_2} (h\nu)^{\beta-5} d(h\nu)} \\ &= \frac{\int_{h\nu_1}^{h\nu_2} (h\nu)^{\beta-4} d(h\nu)}{\int_{h\nu_1}^{h\nu_2} (h\nu)^{\beta-5} d(h\nu)} \\ &= \frac{\beta-4}{\beta-3} \cdot \frac{(h\nu_2)^{\beta-3} - (h\nu_1)^{\beta-3}}{(h\nu_2)^{\beta-4} - (h\nu_1)^{\beta-4}} \\ &= \frac{\beta-4}{\beta-3} \cdot \frac{1 - 0.4^{\beta-3}}{1 - 0.4^{\beta-4}} \text{ keV} \end{aligned}$$

当 $\beta = 2$ 时：

$$\langle h\nu \rangle = \frac{-2}{-1} \cdot \frac{1 - 0.4^{-1}}{1 - 0.4^{-2}} \text{ keV} = 571.4 \text{ eV}$$

30.1 (d) 根据 (13.6) 式，每个光电子产生的二次电离次数为：

$$\phi_s \approx \left(1 - \frac{x_e}{1.2} \right) \left(\frac{E - 15 \text{ eV}}{35 \text{ eV}} \right) \left[1 + \frac{18x_e^{0.8}}{\ln(E/35 \text{ eV})} \right]$$

光电子的平均能量为 $E = \langle h\nu \rangle - \Delta E$ ，此处 ΔE 为 H 和 He 的平均电离能：

$$\Delta E \approx 92.6\% \times 13.6 \text{ eV} + 7.4\% \times 24.6 \text{ eV} = 14.4 \text{ eV}$$

则 $E = 557 \text{ eV}$ ，计算得：

$$\phi_s = \left(1 - \frac{4 \times 10^{-4}}{1.2} \right) \left(\frac{557 - 15}{35} \right) \left[1 + \frac{18(4 \times 10^{-4})^{0.8}}{\ln(557/35)} \right] = 15.7$$